

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ**

Тема реферата

“ Производство ядерного топлива”

Благодарного Артёма Андреевича
студента 4 курса, 3 группы
специальности «Информатика»
дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности человека»

Минск, 2025

Оглавление

<i>Введение</i>	3
<i>Раздел 1. Ядерный топливный цикл и сырьевая база</i>	3
1.1. Общая структура ядерного топливного цикла (ЯТЦ)	3
1.2. Уран как сырье для производства топлива	4
1.3. Начальная переработка уранового сырья	4
<i>Раздел 2. Технологии обогащения урана</i>	5
2.1. Сущность процесса обогащения и его необходимость	5
2.2. Газоцентрифужная технология обогащения	5
2.3. Альтернативные методы обогащения	5
<i>Раздел 3. Производство ядерного топлива</i>	6
3.1. Изготовление топливных таблеток (UO_2)	6
3.2. Процесс изготовления ТВЭЛов (Тепловыделяющих элементов)	6
3.3. Сборка ТВС (Тепловыделяющих сборок)	6
<i>Раздел 4. Требования безопасности и контроль качества</i>	7
4.1. Системы стандартизации и регулирования	7
4.2. Качество и надежность в производстве топлива	8
4.3. Экологические и технологические риски	8
<i>Выводы</i>	9
<i>Источники</i>	10

Введение

В условиях глобального энергетического перехода и необходимости сокращения выбросов парниковых газов атомная энергетика переживает «ренессанс». Рост мирового спроса на электроэнергию требует надежных базовых мощностей, независимых от погодных условий. Ядерное топливо — это высокотехнологичный продукт, качество которого напрямую определяет экономическую эффективность и, что самое важное, ядерную и радиационную безопасность эксплуатации АЭС.

Для Республики Беларусь, вступившей в «ядерный клуб» с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, понимание процессов производства ядерного топлива имеет стратегическое значение. Несмотря на то, что республика не обладает собственными мощностями по добыче и обогащению урана, контроль качества поставляемого топлива и понимание его жизненного цикла являются основой национальной энергетической безопасности и гарантией защиты населения от техногенных рисков.

Раздел 1. Ядерный топливный цикл и сырьевая база

1.1. Общая структура ядерного топливного цикла (ЯТЦ)

Ядерный топливный цикл представляет собой последовательность промышленных процессов, обеспечивающих функционирование ядерных реакторов.

Цепочка включает «переднюю часть» (front-end): геологоразведку, добычу руды, переработку, обогащение и фабрикацию топлива; и «заднюю часть» (back-end): хранение, переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и захоронение радиоактивных отходов.

Существует два основных типа цикла:

1. **Открытый (разомкнутый):** ОЯТ считается отходом и подлежит захоронению.
2. **Замкнутый (ЗЯТЦ):** ОЯТ перерабатывается для выделения урана и плутония, которые снова используются в реакторах (МОХ-топливо).
Контекст Беларуси: Для Белорусской АЭС, оснащенной реакторами

ВВЭР-1200, топливо поставляется из Российской Федерации (ТВЭЛ). В настоящий момент Беларусь работает в рамках кооперации по модели, близкой к отложенному решению: свежее топливо импортируется, а стратегия обращения с ОЯТ разрабатывается с учетом межправительственных соглашений с РФ о возможности его переработки и возврата остеклованных отходов.

1.2. Уран как сырье для производства топлива

Основой ядерной энергетики является уран. Природный уран состоит из трех изотопов: U-238 (~99,28%), U-235 (~0,71%) и U-234 (следовые количества). Для цепной реакции в тепловых реакторах (основа мировой энергетики) необходим делящийся изотоп U-235.

География и добыча: Крупнейшие запасы сосредоточены в Австралии, Казахстане и Канаде.

Методы добычи:

- **Карьерный и шахтный:** Традиционные методы, сопряженные с образованием больших объемов отвалов.
- **Скважинное подземное выщелачивание (СПВ):** Самый экологичный и безопасный метод (более 50% мировой добычи), при котором руда не поднимается на поверхность, а уран вымывается реагентами.

Специфика Беларуси: на территории Беларуси отсутствуют промышленные месторождения урана. Республика полностью зависит от импорта готового топлива, что делает вопросы диверсификации поставок и создания стратегического запаса топлива (который уже сформирован на площадке БелАЭС) критически важными.

1.3. Начальная переработка уранового сырья

После добычи руда проходит гидрометаллургическую переработку на горно-обогатительных комбинатах. Конечный продукт — концентрата закиси-окиси урана U_3O_8 , известный как «желтый кек» (yellow cake).

Следующий этап — аффинаж (очистка от примесей, сильно поглощающих нейтроны, например бора или кадмия) и конверсия. В ходе конверсии твердый оксид превращают в газообразный гексафторид урана (UF_6). Это единственное соединение урана, переходящее в газообразное состояние при сравнительно низкой температуре (~56°C), что необходимо для следующего этапа — обогащения.

Раздел 2. Технологии обогащения урана

2.1. Сущность процесса обогащения и его необходимость

Большинство энергетических реакторов (PWR, BWR, ВВЭР) работают на низкообогащенном уране (НОУ), где содержание изотопа U-235 повышено с природных 0,7% до 3–5%. Без этого невозможно поддержание устойчивой управляемой цепной реакции в реакторах на легкой воде.

Параметры: Работа разделения измеряется в Единицах Работы Разделения (ERP / SWU). Это ключевой экономический показатель стоимости услуг по обогащению.

Беларусь: Реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+» на БелАЭС требуют топлива с обогащением до 4,95%. Качество обогащения напрямую влияет на длительность топливной кампании (период между перегрузками), который для белорусской станции составляет 12–18 месяцев, что повышает КИУМ (коэффициент использования установленной мощности).

2.2. Газоцентрифужная технология обогащения

На сегодняшний день это доминирующая технология (используется Росатомом, Urenco, CNNC).

Принцип работы: Газообразный UF_6 подается в ротор центрифуги, вращающийся с огромной скоростью (десятки тысяч оборотов в минуту). Под действием центробежных сил более тяжелые молекулы $^{238}UF_6$ концентрируются у стенок (отвал), а легкие $^{235}UF_6$ — у оси (продукт).

Каскады: Одна центрифуга дает малое обогащение, поэтому их соединяют в каскады из тысяч штук.

Преимущества: Технология потребляет в 50 раз меньше электроэнергии, чем старый диффузионный метод.

Значение для безопасности: Газовые центрифуги работают в вакууме. В случае разгерметизации процесс мгновенно останавливается, а гексафторид конденсируется, что локализует аварию. Топливо для БелАЭС производится именно по этой технологии на заводах топливной компании ТВЭЛ.

2.3. Альтернативные методы обогащения

- **Газодиффузионный метод:** Основан на пропускании газа через пористые мембраны. Является устаревшим и энергоемким, практически выведен из эксплуатации.
- **Лазерное обогащение (SILEX):** Перспективная технология, основанная на селективном возбуждении атомов изотопов лазером. Пока находится на стадии опытно-промышленных разработок.

Раздел 3. Производство ядерного топлива

Фабрикация топлива — это высокоточный машиностроительный и химический процесс. Для Беларуси, как страны-эксплуатанта, качество на этом этапе является залогом радиационной безопасности.

3.1. Изготовление топливных таблеток (UO_2)

Обогащенный гексафторид урана (UF_6) химически превращают обратно в твердый диоксид урана (UO_2). Полученный порошок смешивают с пластификатором, прессуют в таблетки и спекают в печах при температуре $\sim 1750^\circ\text{C}$ в среде водорода.

Результат: Керамическая таблетка диаметром около 7–9 мм. Она обладает высокой плотностью, термостойкостью и радиационной стойкостью.

Барьер безопасности: Сама структура керамической таблетки удерживает до 98% продуктов деления, являясь первым физическим барьером на пути распространения радиации. На заводах, поставляющих топливо в Беларусь, проводится 100% автоматический контроль геометрии и внешнего вида каждой таблетки.

3.2. Процесс изготовления ТВЭЛов (Тепловыделяющих элементов)

ТВЭЛ — это герметичная трубка, заполненная топливными таблетками.

Материалы: Оболочка изготавливается из циркониевых сплавов (например, российский сплав Э110 на основе циркония с 1% ниобия). Цирконий прозрачен для тепловых нейтронов и стоек к коррозии.

Сборка: Таблетки загружаются в трубку, внутрь закачивается гелий под давлением (для улучшения теплопередачи и компенсации внешнего давления теплоносителя). Концы трубки герметизируются заглушками методом контактно-стыковой сварки.

Контроль: Сварные швы проходят рентгеновский и ультразвуковой контроль. Целостность оболочки ТВЭЛа — это второй барьер безопасности. Его разрушение (разгерметизация) является серьезным инцидентом, недопущение которого — приоритет эксплуатации БелАЭС.

3.3. Сборка ТВС (Тепловыделяющих сборок)

ТВЭЛы объединяются в жесткую конструкцию — ТВС.

Конструкция: для реакторов ВВЭР (российский дизайн, используется в Беларуси) сборка имеет шестигранную форму. Она состоит из головки, хвостовика и дистанционирующих решеток, которые удерживают пучок из 312 твэлов, не давая им вибрировать и соприкасаться.

Специфика БелАЭС: На Белорусской АЭС используются современные

сборки ТВС-2М. Они обладают повышенной жесткостью и ураноемкостью (больше топлива в том же объеме). Это позволяет увеличить длительность работы реактора без перегрузки, что экономически выгодно для энергосистемы Беларуси.

Финальные испытания: Готовая сборка проходит стендовые испытания на геометрию ("проходимость" в активную зону) и чистоту поверхности. Только после этого она помещается в транспортный контейнер для отправки в Островец.

Приветствую. Завершаем работу над рефератом. Ниже представлен финальный раздел, заключение и список литературы. Материал логически продолжает предыдущие части, сохраняет академический стиль и фокус на специфике **Республики Беларусь** как страны-эксплуатанта АЭС.

Раздел 4. Требования безопасности и контроль качества

Производство ядерного топлива — это сфера, где цена ошибки недопустимо высока. Дефект одной таблетки или микротрещина в оболочке ТВЭЛа могут привести к разгерметизации, загрязнению первого контура реактора и вынужденной остановке энергоблока. Поэтому система контроля качества интегрирована в каждый этап производства.

4.1. Системы стандартизации и регулирования

Мировая индустрия ядерного топлива работает в строгом соответствии с международными нормами.

- **Международный уровень:** Базовые стандарты безопасности устанавливает МАГАТЭ (Серия норм безопасности IAEA Safety Standards). Производственные процессы сертифицируются по стандартам ISO 9001 (менеджмент качества) и ISO 14001 (экологический менеджмент).
- **Национальный уровень и Беларусь:** Топливо для БелАЭС производится в России (ПАО «НЗХК», входит в ТВЭЛ) по российским федеральным нормам и правилам (НП), которые гармонизированы с требованиями белорусского регулятора — Госатомнадзора МЧС Республики Беларусь.
- **Лицензирование:** прежде чем первая партия топлива (ТВС-2М) была загружена в реактор в Островце, производитель прошел процедуру лицензирования и подтверждения соответствия, доказав белорусской

стороне, что топливо отвечает всем параметрам безопасности, заложенным в проекте АЭС-2006.

4.2. Качество и надежность в производстве топлива

Топливные элементы работают в агрессивной среде: давление теплоносителя 16 МПа, температура оболочки до 350°C (в центре таблетки до 1600°C), мощные потоки нейтронов и вибрация.

- **Стратегия «Нулевого отказа» (Zero Failure):** Ведущие производители, включая поставщиков для БелАЭС, стремятся к показателю, при котором разгерметизация твэлов в процессе эксплуатации полностью исключена.
- **Методы неразрушающего контроля (НК):**
 - *Ультразвуковой контроль (УЗК):* используется для проверки сплошности циркониевых труб и качества сварных швов.
 - *Вихретоковый метод:* выявляет поверхностные микротрещины.
 - *Рентгенография:* проверяет правильность расположения таблеток внутри трубки.
- **Контекст Беларуси:** На Белорусской АЭС внедрена система контроля герметичности оболочек (КГО), которая в режиме реального времени отслеживает активность теплоносителя. Высокое качество заводского изготовления топлива — залог того, что радиационный фон на станции и в санитарно-защитной зоне останется в пределах природных значений.

4.3. Экологические и технологические риски

Производство топлива связано с обращением с ядерными материалами и химически опасными веществами.

- **Химическая опасность:** Гексафторид урана (UF_6), используемый при обогащении, при контакте с влагой воздуха образует плавиковую кислоту — крайне токсичное вещество. Заводы оснащаются мощными системами газоочистки и аварийной вентиляции.
- **Ядерная безопасность:** Главный риск при производстве — возникновение самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) в оборудовании. Для предотвращения этого строго контролируется геометрия емкостей и масса урана (принцип геометрически безопасного оборудования).
- **Белорусский аспект (транспортировка):** поскольку производство находится за пределами Беларуси, ключевым риском для республики

является транспортировка свежего топлива. Она осуществляется железнодорожным транспортом в специальных ударопрочных и огнестойких контейнерах (ТК), сертифицированных на сохранение герметичности даже при тяжелых авариях.

Выводы

1. **Технологическая сложность:** Производство ядерного топлива — это высокотехнологичный процесс, объединяющий достижения ядерной физики, химии фтора, порошковой металлургии и прецизионного машиностроения.
2. **Роль обогащения:** Газоцентрифужная технология обогащения урана является на сегодняшний день наиболее энергоэффективной и безопасной, обеспечивая экономическую конкурентоспособность атомной генерации по сравнению с углеводородной.
3. **Безопасность как приоритет:** Качество изготовления ТВС (в частности, герметичность оболочек твэлов) служит первым и важнейшим физическим барьером на пути распространения радионуклидов. Надежность топлива напрямую определяет радиационную безопасность АЭС и экологическое благополучие региона.

Источники

1. Закон Республики Беларусь от 30.07.2008 № 426-З «Об использовании атомной энергии».
2. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (утверждены Постановлением МЧС РБ).
3. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2. Leadership and Management for Safety. Vienna, 2016.
4. ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements.
5. Бекман, И. Н. Ядерный топливный цикл: учебник / И. Н. Бекман. – Москва: Юрайт, 2020.
6. Синегрибов, С. В. Технология ядерного топлива : учебное пособие / С. В. Синегрибов. – Минск: БГУ, 2018. (Базовое пособие для белорусских студентов-ядерщиков).
7. Тимофеев, В. А. Технология производства ядерного топлива АЭС: монография / В. А. Тимофеев. – Санкт-Петербург: Лань, 2019.
8. Годовой отчет ГК «Росатом» за 2023 год. Раздел «Ядерный топливный цикл».
9. Nuclear Fuel Cycle Information System (NFCIS). IAEA Online Database.
10. Обзор ядерной отрасли Республики Беларусь / Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор). – Минск, 2023.
11. World Nuclear Association. The Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2023–2040.
12. Официальный сайт Белорусской АЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belaes.by>.
13. Официальный сайт Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tvel.ru>.